

CAHIER DES CHARGES

Plateforme Web de Gestion de Tickets et de Planification d'Interventions

Projet : Ticketing Platform – Spider Ankorondrano

Version : 1.0

Date : Septembre 2026

Client : Spider Ankorondrano

Type de document : Cahier des charges fonctionnel et technique

Statut : Complet (basé sur le code source et le mémoire de Master)

1. Introduction

1.1 Objet du document

Le présent cahier des charges définit de manière exhaustive les spécifications fonctionnelles, techniques et organisationnelles de la **Plateforme de Ticketing** développée pour l'entreprise **Spider Ankorondrano**.

Il décrit : - Le contexte et les objectifs du projet - Les acteurs et leurs rôles - Les besoins fonctionnels et non-fonctionnels - L'architecture technique - Le modèle de données - Les règles de gestion - Les interfaces et modules - Les contraintes et les perspectives d'évolution

1.2 Périmètre du projet

La plateforme couvre l'ensemble du cycle de vie d'un ticket d'intervention : 1. Création de la demande 2. Validation / refus / reformulation 3. Assignment et réassignment 4. Planification des interventions 5. Suivi (commentaires, changements de statut) 6. Notifications multi-canaux (in-app, e-mail, WhatsApp) 7. Tableaux de bord et exports 8. Historique et traçabilité complète

1.3 Glossaire

Terme	Définition
Ticket	Demande formalisée d'intervention ou d'étude
Intervention	Action planifiée et réalisée sur le terrain liée à un ticket
Coordinateur	Rôle central qui orchestre la validation et l'assignment
Responsable de pôle	Responsable d'un domaine métier (Support Technique, SAV, Travaux, Bureau d'Études)
Chargé d'étude	Intervenant spécialisé (Courant Fort, Courant Faible, Climatisation)
Validation	Étape obligatoire avant assignment définitive

2. Contexte et objectifs

2.1 Contexte

Avant la mise en place de la plateforme, Spider Ankorondrano g rait les demandes d'intervention via des canaux dispers s : - Appels t l phoniques - E-mails - Messages WhatsApp - Tableurs partag s

Cette organisation entra nait : - Absence de tra abilit  centralis e - Risque de perte de demandes - Difficult    mesurer la charge de travail - Manque de visibilit  sur le planning - Communication fragment e

2.2 Objectifs du projet

Objectifs principaux : - Centraliser toutes les demandes d'intervention dans un syst me unique - Formaliser le circuit de validation et d'assignation - Permettre la planification visuelle des interventions - Assurer une notification en temps r el des acteurs concern s - Fournir des tableaux de bord et des exports pour le pilotage - Garantir une tra abilit  compl te de toutes les actions

Objectifs secondaires : - R duire les d lais de traitement - Am liorer la collaboration inter-p les - Faciliter le reporting et le suivi de performance

3. Acteurs et r les

3.1 Liste des r les

R�le	Code technique	Description
Administrateur	admin	Acc�s total au syst�me, gestion des utilisateurs
Coordinateur	coordinateur	Orchestration globale, validation, assignation
Responsable Support Technique	responsable_support_technique	Gestion des tickets Support Technique
Responsable SAV	responsable_sav	Gestion des tickets SAV
Responsable Travaux	responsable_travaux	Gestion des tickets Travaux
Commercial	commercial	Cr�ation de tickets, suivi de ses demandes
Charg� d'�tude Courant Fort	charge_etude_courant_fort	Traitement des �tudes Courant Fort

Rôle	Code technique	Description
Chargé d'Étude Courant Faible	charge_etude_courant_faible	Traitement des études Courant Faible
Chargé d'Étude Climatisation	charge_etude_climatisation	Traitement des études Climatisation

3.2 Matrice des droits (résumé)

Action	Admin	Coordinateur	Responsable	Chargé d'étude	Commercial
Créer un ticket	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Valider / Refuser	Oui	Oui	Oui (son pôle)	Non	Non
Assigner / Réassigner	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Planifier une intervention	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Commenter / Mettre à jour	Oui	Oui	Oui	Oui	Limité
Gérer les utilisateurs	Oui	Non	Non	Non	Non
Exporter les données	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Voir le planning	Oui	Oui	Oui	Oui	Non

4. Besoins fonctionnels

4.1 Module Authentification et Sécurité

- Connexion par e-mail / nom d'utilisateur + mot de passe

- Hachage sécurisé des mots de passe (bcrypt)
- Gestion des sessions
- Obligation de changement de mot de passe à la première connexion (must_change_password)
- Journalisation des tentatives de connexion (table login_attempts)
- Déconnexion et protection CSRF

4.2 Module Gestion des Tickets

4.2.1 Création d'un ticket

Champs obligatoires et optionnels : - **Titre** (obligatoire) - **Description** (obligatoire) - **Catégorie** : Support Technique / Bureau d'Études / SAV / Travaux - **Type de demande** : Étude, Visite, Visite + Étude, Visite + Étude + Installation, Panne, Installation, Maintenance, SAV, Travaux, Demande d'info, Autre - **Priorité** : Basse / Moyenne / Haute / Critique - **Client** : Nom, Adresse, Interlocuteur, Contact technique - **Visite** : Lieu, Date, Heure, Moyen de transport - **Éléments complémentaires** - **Pièce jointe** (jpg, png, pdf, doc, xls... – max 5 Mo) - **Commercial dédié**

Génération automatique d'un **numéro de ticket unique** (format avec préfixe de catégorie + année + séquence atomique).

4.2.2 Cycle de vie d'un ticket

Statuts possibles : - nouveau - assigne - en_cours - en_attente - resolu - cloture

Statuts de validation : - en_attente - valide - refuse

Actions principales : 1. Création – statut nouveau + validation en_attente 2. Validation ou Refus (avec commentaire) 3. Assignment (simple ou multiple via table ticket_assignments) 4. Réassignation (historique conservé) 5. Mise à jour de statut 6. Ajout de commentaires / actions 7. Planification d'intervention(s) 8. Résolution puis Clôture

4.2.3 Reformulation

Un ticket peut être retourné au créateur pour reformulation (return_message, reformulation_count).

4.3 Module Planification / Interventions

- Création d'une intervention liée à un ticket
- Champs : Technicien, Date planifiée, Heure, Durée estimée, Notes
- Suivi réel : actual_start, actual_end, actual_duration
- Statuts d'intervention : planifiee, en_cours, en_attente, realisee, annulee
- Vue planning (calendrier / liste)
- Automatisation via cron (planning_automation.php)

4.4 Module Notifications

Canaux : - Notifications in-app (temps réel via SSE – Server-Sent Events) - E-mail (via PHPMailer + file d'attente email_queue) - WhatsApp (file d'attente whatsapp_queue + génération d'images)

Types de notifications : - ticket, comment, status, action, message, validation, assignation, planning, general

4.5 Module Tableau de bord

- Statistiques par statut, priorité, catégorie
- Charge de travail par technicien / pôle
- Tickets en attente de validation
- Interventions du jour / de la semaine
- Indicateurs de performance

4.6 Module Export

- Export Excel / CSV des tickets et interventions
- Filtres avancés (date, statut, catégorie, utilisateur...)

4.7 Module Administration

- CRUD utilisateurs
- Activation / désactivation de comptes
- Gestion des rôles
- Consultation des logs d'activité

4.8 Module Historique et Traçabilité

- Journal complet des actions (table logs)
- Historique des assignations
- Historique des interventions
- Commentaires horodatés

5. Besoins non-fonctionnels

Critère	Exigence
Performance	Temps de réponse < 2 s pour les pages principales
Disponibilité	99 % en heures ouvrables
Sécurité	Authentification obligatoire, protection CSRF, hachage bcrypt, validation des entrées
Ergonomie	Interface responsive (Bootstrap), design clair et professionnel
Traçabilité	Toutes les actions importantes sont journalisées
Extensibilité	Architecture MVC permettant l'ajout de

Critère	Exigence
	modules
Compatibilité	Navigateurs modernes (Chrome, Firefox, Edge, Safari)
Internationalisation	Interface en français

6. Architecture technique

6.1 Stack technologique

Couche	Technologie
Backend	PHP 8 (orienté objet, architecture MVC)
Base de données	MySQL 8 (utf8mb4)
Frontend	HTML5, CSS3, Bootstrap, JavaScript
Notifications temps réel	Server-Sent Events (SSE)
E-mail	PHPMailer
WhatsApp	File d'attente + génération d'images
Dépendances	Composer
Serveur	Apache (via WAMP / XAMPP / production)

6.2 Structure des dossiers

```

ticketing_plateform/
├── assets/           (css, js, images)
├── config/           (app, database, mail)
├── controllers/      (Auth, Ticket, Planning, Dashboard, User, Export,
etc.)
├── cron/             (planning_automation, whatsapp_sender)
├── helpers/
├── includes/         (header, footer, permissions, security, Mailer...)
├── models/           (User, Ticket, Intervention, Notification, Log...)
├── sql/              (schémas et migrations)
├── logs/
├── index.php
└── api_handler.php

```

6.3 Architecture logicielle

- **Pattern MVC** strict
- **Contrôleurs** : un contrôleur par domaine métier
- **Modèles** : accès aux données via PDO
- **Vues** : templates PHP inclus
- **Sécurité** : couche security.php + permissions.php

7. Modèle de données (principales tables)

7.1 Table users

- id, username, email, password, full_name, phone, role, must_change_password, active, last_activity_at, timestamps

7.2 Table tickets

- id, ticket_number (unique), title, description
- category, type_demande, priority, status, validation_status
- created_by, assigned_to, validated_by, refused_by, returned_by
- Informations client et visite
- attachment, reformulation_count, timestamps

7.3 Table ticket_assignments

- Assignment multiple d'un ticket à plusieurs utilisateurs

7.4 Table interventions

- id, ticket_id, technician_id
- planned_date, planned_time, duration
- actual_start, actual_end, actual_duration
- status, notes

7.5 Table comments

- Commentaires et actions sur un ticket

7.6 Table notifications

- Notifications in-app avec type et statut de lecture

7.7 Tables annexes

- logs (traçabilité)
 - email_queue / whatsapp_queue
 - ticket_sequences (numérotation atomique)
 - login_attempts
 - intervention_history
-

8. Règles de gestion principales

1. Tout ticket doit être **validé** avant assignation définitive.
2. Un ticket refusé ou retourné notifie automatiquement son créateur.
3. Toute action significative (changement de statut, commentaire, réassignation, planification) génère une **notification** et est **historisée**.
4. Le numéro de ticket est unique et généré de façon atomique par catégorie et année.
5. Les permissions sont strictement contrôlées selon le rôle de l'utilisateur connecté.
6. Un utilisateur inactif (`active = 0`) ne peut plus se connecter.

7. Les fichiers joints sont limités en taille (5 Mo) et en extensions autorisées.
-

9. Interfaces principales

1. **Page de connexion**
 2. **Tableau de bord** (statistiques + alertes)
 3. **Liste des tickets** (filtres avancés + recherche)
 4. **Formulaire de création / édition de ticket**
 5. **Fiche détaillée d'un ticket** (historique, commentaires, interventions)
 6. **Planning des interventions** (vue calendrier / liste)
 7. **Centre de notifications**
 8. **Gestion des utilisateurs** (Admin)
 9. **Exports**
-

10. Contraintes et hypothèses

10.1 Contraintes techniques

- PHP $\geq$ 8.0
- MySQL $\geq$ 5.7 / 8.0
- Extension PDO, mbstring, openssl
- Accès Internet pour l'envoi d'e-mails et WhatsApp (optionnel)

10.2 Contraintes organisationnelles

- Les rôles métier sont définis et stables
 - Les utilisateurs disposent d'une adresse e-mail valide
 - Formation des utilisateurs prévue à la mise en production
-

11. Livrables

Livrable	Description
Code source	Application complète (MVC PHP)
Script SQL	Base de données complète + données de démonstration
Documentation technique	Architecture, schéma de base, API
Cahier des charges	Le présent document
Mémoire de Master	Document académique associé
Scripts d'installation	install.php, create_admin.php, setup_teams.php

12. Perspectives d'évolution

- Application mobile (PWA ou native)

- Intégration complète WhatsApp Business API
 - Tableaux de bord avancés (Power BI / Metabase)
 - Workflow configurable par catégorie
 - Signature électronique des comptes-rendus d'intervention
 - Module de facturation lié aux interventions
 - Authentification SSO / LDAP
-

13. Conclusion

La **Plateforme de Ticketing Spider Ankorondrano** répond de manière complète et structurée aux besoins de centralisation, de traçabilité et de pilotage des demandes d'intervention.

Elle formalise un processus clair (création → validation → assignation → planification → clôture) tout en offrant une expérience utilisateur moderne, des notifications multi-canaux et une architecture technique robuste et maintenable.

Ce cahier des charges constitue le référentiel officiel du projet et pourra servir de base à toute évolution future.

Document généré à partir de l'analyse complète du code source, de la base de données et du mémoire de Master.

Fin du cahier des charges